CEFET/RJ

INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA

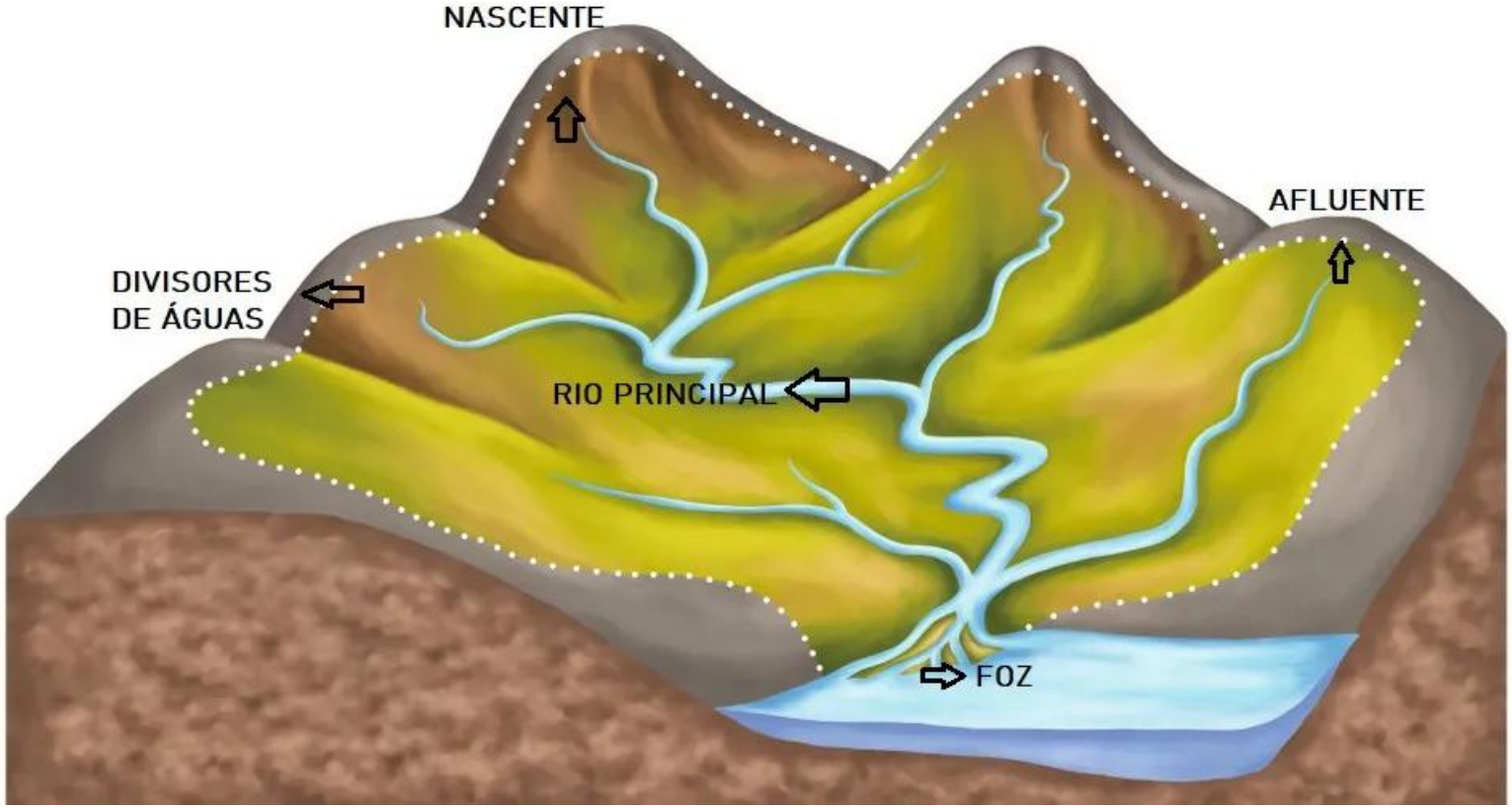
Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Era uma vez um aluno empolgado que decide solucionar a questão da travessia do rio que corta a sua cidade ...

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

... o aluno estudou todos os elementos relacionados a formação dos rios ...

Chegou a conclusão da inexistência de meios para atravessar os rios



https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/bacia-hidrografica.htm

... lembrou-se de uma conversa com um amigo acerca de uma ferramenta interessante ...

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catapulta

Montou um protótipo baseado em catapultas...

- 1° experimento – catapultar pessoas
  - Transportou 100 voluntários pela catapulta
  - 95% não sobreviveram ao experimento.
  - Há espaço para melhorias: o tema é promissor

- 2° experimento – catapultar pessoas com paraquedas
  - Transportou 100 voluntários pela catapulta
  - 20% abriram antes o paraquedas e caíram no rio
  - 30% esqueceram de abrir e sofriam as consequências da queda
  - Houve uma melhoria substancial (uma ordem de grandeza)

- 3° experimento – catapultar pessoas tendo colchão
  - Transportou 100 voluntários pela catapulta
  - 95% dos indivíduos sobrevieram a travessia
- Trabalhos futuros
  - Algoritmo para configurar a velocidade da catapulta em função do peso e índice de pânico

Como já havia trabalhado bastante e prazo estava estourando, foi para defesa

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

Porque o aluno foi reprovado?
(na perspectiva de metodologia científica)

- Não voltou a entrar em contato com o orientador que poderia tê-lo redirecionado
- Não realizou uma revisão bibliográfica adequada
  - Estudo coisas sobre rios, mas não sobre as formas de travessia
- Escolheu uma ferramenta a priori e começou a trabalhar com ela sem uma justificativa adequada para seleção e eliminação das candidatas
- Os resultados foram em comparação com o próprio trabalho
- Escolheu um problema alvo muito local
  - Não generalizou e não percebeu que se tratava de um problema comum já resolvido

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

Ciência

Ciência

- Conhecimento ou um sistema de conhecimentos que abarca fatos, os mais gerais e abrangentes possíveis
- Aplicação das leis científicas
  - Obtidas e testadas através do método científico
- Esforço sistematizado para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como a realidade funciona

[1]. Understanding Science. URL: https://undsci.berkeley.edu/index.php

Ciências formais, empíricas e computação científica

- Ciências formais estudam as ideias
  - Independe de aplicação à natureza ou ao ser humano
  - Objeto de estudo está na forma
    - processos lógicos ou matemáticos
  - Na computação
    - teoria de algoritmos
    - técnicas de programação
    - estrutura de dados
    - complexidade e decidibilidade
    - linguagens formais
    - aspectos formais de inteligência artificial
    - álgebra e cálculo relacional em banco de dados

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

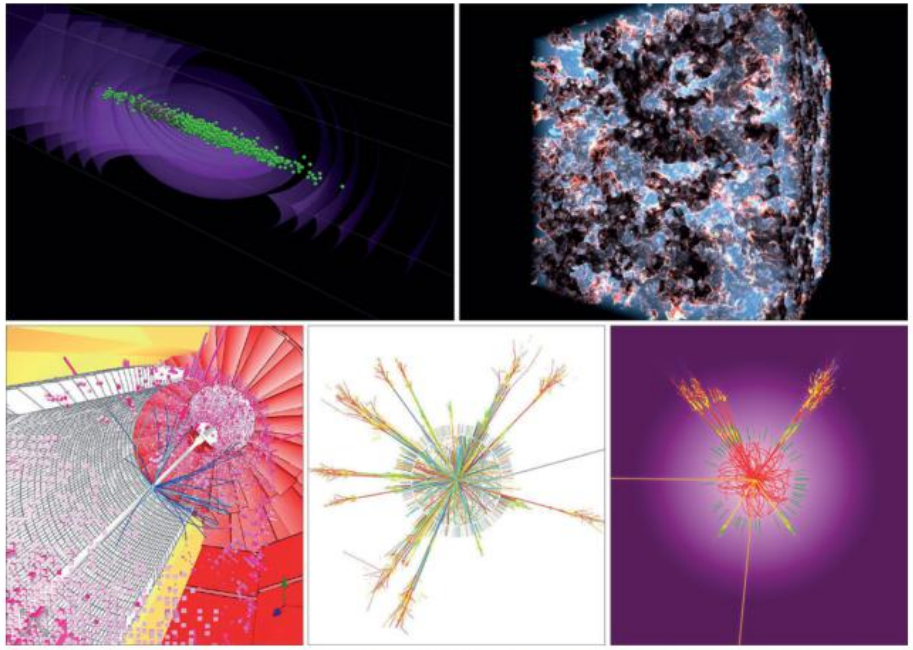
Ciências formais, empíricas e computação científica

- Ciências empíricas estudam as coisas
  - Também conhecida como factuais: estudam os fenômenos do mundo
  - Fazem uso de observações para fundamentar as descobertas
  - Teorias bonitas que não encontram respaldo se observações não corroborarem
  - Dividem-se em ciências naturais (natureza: astronomia, física, química, biologia e ciência da terra) e sociais (ser humano e suas interações)
  - Na computação
    - Ciências naturais: hardware(eletrônica, processadores, componentes físicos)
      - Note que uma máquina de Turing é um processador ideal. Processadores reais tem limitação física, espaço e velocidade
    - Ciências sociais: engenharia de software, informática na educação (interações sociais de sistemas multiagentes)

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

Ciências formais, empíricas e computação científica

- Computação científica
  - Terceiro modo da Ciência (complementando a teoria e experimentação)
  - Construção de modelos matemáticos e sua simulação em computadores para resolver áreas correlatas



Model science: Computer simulations created in physics labs include (clockwise from top left): proton movement (Courtesy: James Amundson, Fermilab); large-scale reionization; (Courtesy: Simulation: Marcell Alvarez, Tom Abel; Visualization: Ralf Kaehler; Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology) the Higgs boson; black holes; and supersymmetry (Courtesy: © CERN).

The third pillar of science - https://physicsworld.com/a/the-third-pillar-of-science/

Ciências puras e aplicadas

- Ciências puras (ou fundamentais)
  - Estudam os conceitos básicos sem preocupação com a sua imediata aplicação
  - Preocupa-se com os fundamentos: leis que regem os fenômenos físicos ou ideias
  - Podem ser formais ou empíricas
    - Cosmologia é uma ciência pura e empírica
    - Lógica é uma ciência pura e formal
- Ciências aplicadas
  - Realização de descobertas que possam ser imediatamente aplicadas a alguns processos (industrial, por exemplo) para produzir algum tipo de ganho
  - Engenharias são ciências aplicadas

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.
[2] Pure and Applied - https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/pure-and-applied

Ciências exatas e inexatas

- Ciências exatas
  - Os resultados são precisos
  - Leis são preditivas e previsíveis
  - A matemática é uma ciência exata
- Ciências inexatas
  - Pode-se prever o comportamento geral dos fenômenos, mas os resultados nem sempre são os esperados

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.
[2] K. Dompere, ed., *Fuzziness and Foundations of Exact and Inexact Sciences*, Berlin, Heidelberg: Springer, p. 35–51.

Ciências hard e soft

- Ciências hard (duras)
  - As ciências hard seriam aquelas que usam de rigor científico em suas observações, experimentos e deduções
  - Quando as ciências hard são formais, elas utilizam fortemente a lógica e a matemática como ferramentas de construção teórica
  - As ciências hard naturais dependem, muitas vezes, de comprovação estatística para dar credibilidade a seus experimentos
  - A pesquisa médica pode ser classificada nesse sentido como uma ciência hard natural, pois exige grande rigor na comprovação de resultados empíricos
- Ciências soft (moles)
  - Já as ciências soft costumam aceitar evidências baseadas em estudos de caso
  - Isso ocorre quando é difícil ou impossível conseguir realizar experimentos totalmente controlados

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.
[2] Hard and Soft Science - https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_and_soft_science

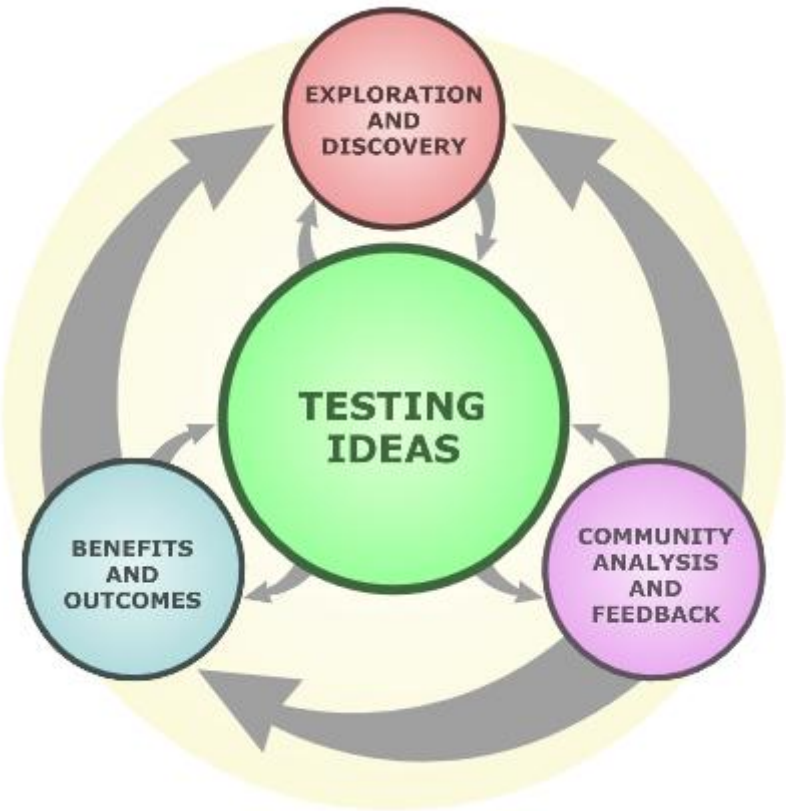
Como fica a Ciência da Computação neste quesito?

- Ciência da computação (hard) +/-
  - Computação é enquadrada como uma ciência hard
  - Entretanto, em muitos casos é que os pesquisadores têm dificuldade de providenciar dados em quantidade suficiente para dar suporte empírico a suas conclusões
  - Há ainda muitos artigos em computação que utilizam um ou alguns poucos estudos de caso para tentar "validar" uma técnica, modelo ou teoria
    - Estudo de caso é uma excelente fonte de dados para uma pesquisa exploratória
    - A não ser no caso de contradição de uma teoria comumente aceita, o estudo de caso não valida a hipótese em estudo

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

Método científico

Como a ciência funciona



[1]. How science works: The flowchart. URL: https://undsci.berkeley.edu/article/scienceflowchart.

Importância do método científico

- Provar a eficácia de um sistema
  - Aplicar em dois grupos:
    - teste (A) e controle (B)
    - Média do grupo A maior que grupo B
  - Foi casual?
- Uma entrevista com cinco pessoas
  - Três responderam “sim” e duas “não”
    - Tendência para “sim” (60%)
  - Isso é representativo?
- Grupo (A) usou software educacional e (B) não usou
  - O grupo A foi melhor na avaliação
    - O software melhora o aprendizado?

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

Empirismo e Objetividade

- Empirismo
  - Guiado pela evidência obtida em pesquisas sistemáticas e controladas
  - Toda teoria científica deve ser baseada em observações que podem ser testadas e produzir leis gerais com poder preditivo
  - A computação fundamenta as pesquisas no empirismo
  - Não faz uso do princípio da autoridade
- Objetividade
  - A possibilidade de que duas pessoas consigam chegar as mesmas conclusões ao analisarem os dados
    - Opiniões são deixadas de lado
  - A computação não fundamenta pesquisas no princípio de autoridade
    - Por isso, os artigos publicados fazem pouco uso de citações de autoridades clássicas

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

Princípios de construção do conhecimento

- Indução
  - Uma situação que se sustenta em todos os casos observados se sustenta em todos os casos, até que se prove o contrário
  - Não há motivos para se acreditar que leis induzidas a partir de repetidas observações tenham exceções
  - Na computação, a indução matemática é bastante usada, caracterizando uma prova formal
  - A indução estrutural é uma generalização da indução matemática
    - Existe uma regra para formar os elementos
- Refutação
  - Qualquer teoria científica que procura explica fatos observáveis está sempre aberta para ser invalidada, caso não seja capaz de explicar novos fatos observáveis
  - Quando novos observáveis contradizem uma teoria pode-se:
    - descartar a teoria original, substituindo-a por outra totalmente nova
    - diferenciar a teoria original em duas teorias com aplicações em subcasos específicos

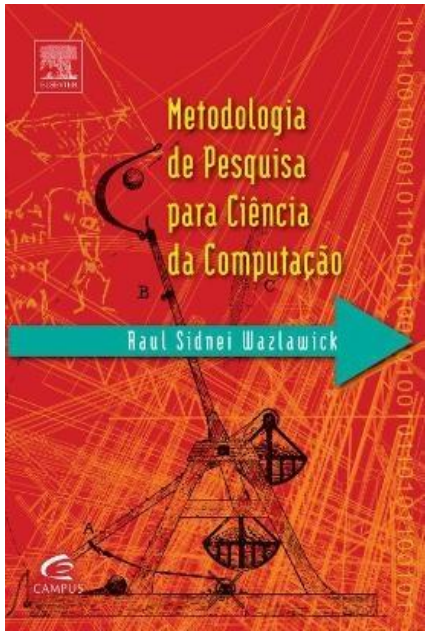
[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.

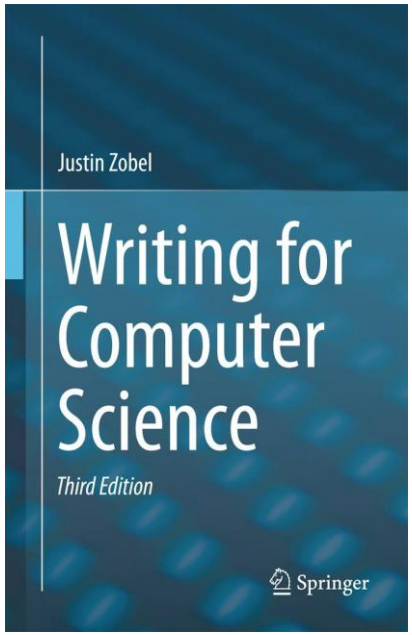
Lâmina de Occam

- Qualquer conjunto finito de observáveis pode ter infinitas teorias explicativas
- O princípio da lâmina de Occam diz que, no caso da existência de várias teorias que explicam as mesmas observações ,deve-se preferir a mais simples dentre elas
  - a aceleração da gravidade é 9,8m/s^2
  - a aceleração da gravidade é 9,8m/s^2, exceto em 10 de janeiro de 2070 (quando será 9,6m/s^2)
- Ela não diz que a explicação mais simples (eventualmente errada) é preferível
- A explicação mais simples, dentre as que efetivamente explicam os observáveis, deve ser a preferida

[1] R. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil, 2017.
Occam's razor - https://pt.wikipedia.org/wiki/Navalha_de_Ockham

Referências





Leitura adicional: Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, Capítulos 1 a 2

Slides e vídeos em: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/metodologia-cientifica/

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.